

감사결과 처분요구서

－ 방사선 비상대비 운영·관리체계 실태조사 －

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 범위	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 방사능 방재관련 협약서 등록관리 미흡(통보)	3
2. 협약병원 지원금 지급절차 미준수 및 이중지급 방지대책 구축(통보, 주의) ..	5
3. 비상대응시설내 전원설비(비상조명 등) 실태조사 및 개선(통보)	8
4. 비상대응시설내 절차서·계통도 현행화, 전산설비 재물조사(통보)	13
5. ▷실내 EMV 차고지 확보 및 예비OSC내 통신장비 보강(통보)	16
6. 다양한 방재훈련 시나리오 개발토록 제도개선(통보)	18
7. ∩실 근무요원에게 비상방재방송설비 사용방법 교육시행(통보)	20
8. 원자력비상대응정보교환시스템(넉넉) 계정 관리방법 개선(통보)	22
9. ‘방사능 방재훈련 지침서’ 상위 규정에 부합하게 개정(통보)	24
10. ◁소 운영방법 재검토 및 ☒☒ 비상요원 편제 검토 등(통보)	25
11. EMV 차량 운영·관리 소홀 및 개선(통보, 경고)	27

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

TMI¹⁾(’79년), 체르노빌(’86년), 후쿠시마(’11년) 원전사고 등 방사선 비상 상황 발생을 대비한 운영·관리체계 실태 점검을 통해 필요 시 개선사항을 발굴하고 조치하고자 한다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 본사 및 사업소 방사선 비상 관련 운영·관리 부서를 대상으로 「방사선 비상계획서」 운영 관련 업무 전반에 대하여 조사를 하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 4. 2.(월)부터 같은 해 5. 31.(목)까지 감사실 ■팀 감사자 2명을 투입하여 조사하였고, 2018. 12. 20.(목) 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

1) Three Mile Island

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	인 원 (건수)
1	□처	감 찰	방사능 방재관련 협약서 등록관리 미흡	통보	(1)
2	□처	감 찰	협약병원 지원금 지급절차 미준수 및 이중 지급 방지대책 구축	통보 주의	(1) 1
3	▣실	감 찰	비상대응시설내 전원설비(비상조명 등) 실태조사 및 개선	통보	(1)
4	▣실	감 찰	비상대응시설내 절차서·계통도 현행화, 전산설비 재물조사	통보	(1)
5	冊본부	감 찰	▷실내 EMV 차고지 확보 및 예비 OSC내 통신장비 보강	통보	(1)
6	▣실	감 찰	다양한 방재훈련 시나리오 개발토록 제도개선	통보	(1)
7	冊처	감 찰	○실 근무요원에게 비상통신설비 사용방법 교육	통보	(1)
8	▣실	감 찰	원자력비상대응정보교환시스템(冊冊) 계정 관리방법 개선	통보	(1)
9	▣실	감 찰	‘방사능 방재훈련 지침서’ 상위 규정에 부합하게 개정	통보	(1)
10	▣실	감 찰	◁소 운영방법 재검토 및 ☒☒ 비상요원 편제 검토 등	통보	(1)
11	▣실	감 찰	EMV 차량 운영·관리 소홀 및 개선	통보	(1)
	冊본부	감 찰		경고	1

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 방사능 방재관련 협약서 등록관리 미흡

관 계 부 서 □처

내 용

우리 회사 □처는 발전소 건설 또는 운영과 관련하여 관할 지방자치단체, 이해관계가 있는 지역단체 또는 주민과 협약을 체결하고 이를 집행하는데 필요한 사항을 규정하기 위해 2013.5월 「발전소 관련 단체·주민과의 협약 체결·관리 지침」을 제정하였는데, 상기 지침의 부칙 제2조(경과규정) 2항에 따르면, 협약 담당부서장은 지침 시행 당시 유효한 협약(협약명칭/당사자, 필요성, 체결과정) 건은 2013. 12월까지 모두 ‘협약 종합관리시스템’에 입력하여야 한다고 명시되어 있다. 같은 지침 제18조(관리·감독) 제1항에 따르면, “협약 총괄관리부서를 관장하는 본부장은 협약 총괄관리부서로 하여금 매분기마다 제17조의 시스템 입력의무 이행실태를 점검하여 보고하도록 한 뒤 필요한 조치를 하여야 한다.”라고 명시하고 있다.

이에 따라, ‘협약 종합관리시스템’ 상의 협약 현황을 확인(2018. 6월 기준)한 결과 본사/사업소별 총 148개의 협약 건이 입력되어 관리(관리번호 부여, 예산조치,

종결여부, 이행현황 등)되고 있으나, □처가 ▢병원(▣▣시 ▣▣군 소재), ▲▲△병원(▲▲군 ▲▲읍 소재) 등과 체결한 「원전 방사선 비상진료 협약」을 비롯하여, 〰본부가 2001. 4월 ▢병원과 체결한 「의료지원 협약」 등 방사능 방재와 관련한 다수의 협약 건이 ‘협약 종합관리시스템’에 입력되어 있지 않다.

따라서, 주관부서(▣실 ►팀)에서는 상기 지침에 따라 방사능 방재와 관련된 협약현황 등을 일제점검하고 필요성이 인정된 유효한 협약에 대하여는 ‘협약 종합관리시스템’에 등재하여 적절히 관리될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 □처장은 「발전소 관련 단체·주민과의 협약 체결·관리 지침」 제 18조제1항에 따라, 우리 회사가 체결한 협약을 파악하고 ‘협약종합관리시스템’에 등록·관리하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 · 주 의 요 구

제 목 협약병원 지원금 지급절차 미준수 및 이중 지급 방지대책 구축

관 계 부 서 □처

내 용

1. 협약병원 지원금 지급절차 미준수

우리 회사 □처에서는 방사선 사고 환자 발생 시 신속한 의료 활동을 통한 인명피해 최소화를 위해 원자력 발전소 인근 병원과 「원전 방사선 비상진료 협약」을 체결하여 운영하고 있는데, 상기 협약서 제4조(지원규모 및 방법)에 따르면, 방사선 비상진료 교육/워크숍 참가 및 개최비는 시행 전 □처에 공문으로 통보하고 시행 후 증빙서류(영수증 등)를 첨부하여 제출한 경우에 한 해 제비용을 지급(지원)토록 되어 있다.

그런데, □처 ○팀 ◀직급 A는 최근 3년('15년~'17년) 간 협약병원 중 '㉠ ㉠군의료원'과 '●●병원'에 대하여만 학술대회, 방재훈련 참가 등의 명목으로 지원금을 지급하면서 사전 공문접수를 하지 않은 채 사후 참가증빙 확인만으로 제비용을 지급하였고, 2015.6월 ●●병원에게 워크숍 참가비를 지급한 회계전표를 확인한 결과, 워크숍에 대한 세부내용을 확인할 수 있는 증빙자료가 없을 뿐만 아니라

6명의 참가자 중 1명에 대하여만 숙박비를 지급하고 나머지 5명에 대하여는 제비용을 일체 지급하지 않았다.

이에 대해, □처 ●팀 ◀직급 A는 워크숍 참석과 관련하여 공문접수를 하지는 않았으나 사전에 유선으로 협의를 하였고, 해당 병원에서 5명에 대하여는 숙박비 등을 지급요청하지 않아 제비용을 지급하지 않았다고 진술한다.

그러나, 상기 워크숍 건의 경우 세부적인 증빙자료가 없어 실제로 워크숍 등록비에 해당 병원에서 지급 요청한 숙박비와 식사비가 포함되어 있는지 여부조차 확인할 수 없는 실정인 만큼, 협약서에 명시된 바와 같이 관련 예산이 투명하게 집행될 수 있도록 관리를 철저히 할 필요가 있다.

2. 협약병원 지원금 이중지급 방지대책 강구

우리 회사와 「원전 방사선 비상진료 협약」을 체결한 6개 병원 중 ▲▲ 종합병원에서는 우리 회사가 아닌 ●●으로부터 워크숍 참가 등과 관련된 제비용을 지급(지원)받고 있는데, 협약병원 입장에서는 우리 회사뿐만 아니라 ●●을 통해서도 지원금 신청/수령 등이 가능함에 따라 지원금을 이중으로 신청할 가능성이 있고, 우리 회사 입장에서는 이러한 사실을 알지 못한 채, 이중으로 지원금을 지급할 가능성이 존재하는 만큼, □처는 ●●와 긴밀한 협조체계를 구축하여 해당 협약 병원에 지원금이 이중으로 지급되는 일이 없도록 철저를 기할 필요가 있다.

조치할 사항 □처장은 우리회사와 협약병원간 지원금 지급절차를 준수하지 않은 ◀직급 A에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며(주의), 해당 협약서에 따라 협약병원에게 지원금을 지급할 때 ‘●●’와 이중으로 지급하지 않도록 방지대책을 강구하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 비상대응시설내 전원설비(비상조명 등) 실태조사 및 개선

관 계 부 서 ■실

내 용

1. 비상대응시설내 전원설비(비상조명 등) 실태조사

원자력발전소에는 전원상실 사고를 예방하고 안정적으로 전원이 공급될 수 있도록 다중의 소내·외 전원공급 설비를 확보하여 운영하고 있으며, 「운영기술지침서」와 각종 비상 절차서, 그리고 「방사선비상계획서」에는 모든 소내·외 전원이 상실되었을 경우 백색비상을 발령토록 되어 있고, 전원상실 상태가 15분 이상 지속 시에는 바로 청색비상을 발령토록 되어 있다.

한편, 원전본부별 비상대응시설(●실, ○실, ■실 등)에는 다중의 전원설비 중 무정전 전원설비(UPS)가 설치되어 전원상실 사고에 대응하고 있는데, 2018.5월 〰본부 ▲,▲,▼,▼호기에서 공용으로 사용하고 있는 ◆실에 설치된 ‘무정전 전원설비(UPS)’의 도면을 확인한 결과, ◆실 내 다수의 형광등 중 ○개 형광등과 콘센트(리셉터클, 수량 확인불가)에만 전원이 공급되고 있는 상태로, 무정전 전원설비 차단기별로 실제 사용하고 있는 일부 OA 설비 등에 대한 전원공급

상태가 도면에 누락되어 있었다.

또한, 2018.5월 ㉔ 본부 ▶팀 확인결과, ●실의 경우 당초 ○개 발전소를 대상으로 하여 무정전 전원설비가 설계/설치되었으나, 현재는 ○개 발전소가 사용함에 따라 사용 PC/프린터 등의 수량증가로 인해 부하량이 증가한 실정임에도 해당 무정전 전원설비의 적정 전원공급 용량에 대하여는 검토가 이루어지지 않은 상태이다.

이에 따라, 주관부서에서는 각 비상대응시설내 무정전 전원설비에 연결된 부하 사용량을 면밀히 산정하고, 용량 적정성을 재검토하여 전원상실 등 장애발생 시 해당 비상전원이 정상적으로 그리고 충분한 시간 동안 운영될 수 있도록 조치할 필요가 있다.

나아가, 주관부서에서는 최악의 전원상실 사고를 고려하여 상기의 비상대응설비와는 별개로 각 원전본부별 비상대응시설에 적정수량의 비상조명(건전지 사용)이 설치되도록 조치할 필요가 있으며, 전산망 장애 등으로 인하여 ‘방사선 비상조치 시스템’을 사용하지 못할 경우를 대비하여 각 원전별 비상대응시설에 비상 시 보고할 수 있는 각종 수기양식 등을 비치할 필요가 있다. 참고로, 2018.5월 ㉔ 본부 ●실 및 ▲호기 ○실/■실 확인결과, 비상조명이 설치되어 있지 않고, ▲호기 ■실에는 수기양식이 비치되어 있지 않다.

2. 열형광/자동선량계 실태점검 및 적정수량 확보

㉔ 본부 「방사선비상계획 수행절차서」 8.8.1항(방사선 비상 시 피폭관리 기준)에

따르면, 방사선 비상상황 발생 시 원전 부지 내 비상요원 및 지원요원들은 열형광 선량계(TLD²⁾) 및 자동 선량계(ADR³⁾)를 착용하여야 하고, 같은 절차서 8.18항(비상대응시설 및 자료관리)에 따르면 상기 열형광 선량계 및 자동선량계는 ●실, ○실/■실, ◐실, ◑소 등 방사선 비상대응시설에 비치되어야 하며, 비상시를 대비하여 표 8.18.2(비상대응설비(EOF) 월간 점검표) ~ 표 8.18.7(△실 비상장구함 월간 점검표)과 표 8.18.2.(비상대응시설 비상계측장비 자동선량계 점검양식) ~ 표 8.18.3(비상대응시설 비상계측장비 열형광 선량계 점검양식)에 따라 주기적으로 점검하여 즉시 사용 가능토록 유지되어야 한다.

그러나, 2018.5월 ■▲호기 ◐실 내에 비치된 총 ○○개의 자동선량계 작동 상태를 확인한 결과, 그 중 ○개의 자동선량계는 건전지 수명이 다 되어 전원이 인가되지 않고 있었고, ▼호기 □실 내에는 총 ○○개의 자동선량계가 비치되어 있으나 별도의 예비용 건전지가 비치되어 있지 않았다.

또한, 目 본부 「방사선비상계획 수행절차서」 표8.19-1(비상장구함 점검표)에 따르면, ►호기 ○실/■실에는 열형광 선량계(TLD)와 자동선량계(ADR)가 각각 ○○개와 ○○개씩 비치토록 되어 있으나, 2018.5월 현장을 확인한 결과 ○○개와 ○○개를 확보하고 있어 열형광 선량계는 ○○개가, 자동선량계는 ○○개가 부족하고, 目 본부 ▷실 내에 비치된 자동선량계의 경우에는 건전지가 장착되지 않은 채 별도로 보관하고 있음이 확인되었다.

2) TLD(Thermo Luminescence Dosimeter) : 방사선에 쏘인 결정성 물질을 가열하면 생기는 열형광 현상을 이용한 선량계로서 일정기간 동안의 누적 선량을 측정하는데 사용

3) ADR(Auto Dose Reader) : 실시간으로 선량을 측정할 수 있는 개인용 선량계

이에 따라, 각 원전본부별 비상대응시설 내 열형광/자동선량계를 비치/관리하는 부서에서는 주기적 점검행위가 실효성을 가질 수 있도록 꼼꼼하게 점검을 시행하고 부족한 수량을 확보하고, 예비용 건전지 비치와 더불어 필요 시 건전지 보관방법 등을 개선하여 운영할 필요가 있다.

3. 비상장구류/응급의료 구호용품 관리 철저

☐ 본부 「방사선비상계획 수행절차서」 8.18항(비상대응시설 및 자료관리)과 표 8.18.2(비상대응설비(EOF) 월간 점검표) ~ 표 8.18.7(△실 비상장구함 월간 점검표)에 따르면, ●실, ○실/■실, ∩실, ∠소 등 방사선 비상대응시설에는 갑상선 방호약품, 손전등, 호흡기/필터, 제염지 등 방사선 비상장구가 비치되어야 하고 주기적으로 점검하여 즉시 사용가능토록 유지되어야 한다.

그런데, 2018.5월 ☐ ▲,▲,▼,▼호기에서 공용으로 사용하고 있는 ◆실 내에 비치된 비상장구류 중 손전등의 경우에는 건전지 유액이 밖으로 흘러나온 상태로 보관 중이고, ∩실 비상장구함 내 손전등의 경우에는 전원불량으로 사용이 불가능한 상태로서 조속히 교체가 필요하다.

또한, 표준 절차서 「방사선 응급의료 구호」(표준방사-8330)의 붙임 8.2(응급의료 구호용품 목록 및 점검기록부)에 따르면, 과산화수소와 제염용품 등은 주기적으로 점검토록 되어 있으나, 2018.5월 ☐ 본부 ▲호기 ∠실에 비치된 ○개의 과산화수소는 유통기한이 만료되어 교체할 필요가 있다.

4. 비상대응시설 점검결과를 DREAMS에 입력 · 관리

㉮ 본부 「방사선비상계획 수행절차서」 8.18.3항(점검 및 시험)에 따르면, 방사선 비상대응시설별 점검 주관부서에서는 해당 비상대응시설 및 비상장구함 등에 대한 점검을 수행한 후 그 결과를 총괄부서(▶팀) 통보와 더불어 DREAMS에 등록하여 누락이 발생치 않도록 하고 관련정보를 공유하고 있으나, ㉮ 본부에서는 「방사선비상계획 수행절차서」 8.19.2.2항(관리)에 따라 비상대응시설 점검결과를 DREAMS에 등록하지 아니하고 총괄부서(▶팀)에게만 제출하고 있어 원전본부 간 점검결과 관리방법이 불일치하고 있다.

이에 따라, 우리 회사 방사능 방재 총괄부서(■실 ▶팀)에서는 원전본부별 비상대응시설 점검결과 관리방법에 대한 검토를 시행하고 통일시킬 수 있도록 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 ■실장은 비상대응시설내 무정전 전원설비(비상조명 등) 용량 및 부하량 등을 조사하여 적의조치 하시고, 전산망 장애시에 사용할 수 있는 수기양식 서류를 비치하며, 열형광/자동선량계와 비상장구류·응급의료 구호용품 실태조사를 거쳐 적정수량 확보와 유통기한이 만료된 제품을 교체하시고, 비상대응시설 점검결과를 DREAMS에 입력하여 관리하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 비상대응시설내 절차서·계통도 현행화, 전산설비 재물조사

관 계 부 서 ■실

내 용

1. 비상계획서 및 수행절차서 현행화

☐ 본부 「방사선비상계획 수행절차서」 표 8.20-1(방사선비상계획서 및 수행절차서 배부표)과 ☐ 본부 「방사선비상계획 수행절차서」 표 8.19.1(방사선비상계획서 배부표) 및 표 8.19.2(방사선비상계획 수행절차서 배부표)에 따르면, 「방사선 비상계획서」와 「방사선비상계획 수행절차서」는 관리번호를 부여하여 정해진 수량을 ▶팀 등의 상시 운영부서와 ●실 등의 비상대응시설에 배부토록 되어 있다.

그런데, 2018.5월 ☐ 본부 비상대응시설 현장 확인 결과, 「방사선비상계획 수행절차서」가 비치되어 있지 않거나 관리번호가 불일치하고, 2018.5월 ☐ 본부 ▲호기 ■실 확인결과 「방사선 비상계획서」 舊본이 사무실 한 칸에 비치되어 있어, 비상요원으로 하여금 혼란을 야기할 가능성이 있다.

그리고, 원전본부별 「방사선 비상계획서」 및 「방사선비상계획 수행절차서」 배부/관리 주관부서에서는 각 배부처 별 배부현황과 비치현황을 재확인하여 누락된

시설에는 상기 계획서/절차서가 비치될 수 있도록 하고, 관리번호에 대한 일제 점검을 시행하여 해당 「방사선 비상계획 수행절차서」와 일치되도록 조치하며, 비상대응시설에 보관 중인 舊본(과거본)의 경우에는 모두 폐기할 필요가 있다.

2. 전산설비 재물조사 시행

정보시스템 업무지침서 「OA 전산설비/소프트웨어 관리」에 따르면, 운용부서장 및 부서 공용설비 담당자는 공용 설비의 관리 및 운용설비의 정보보안에 관한 책임이 있다고 되어 있고, 같은 지침서 제5.1.2조의 6)에 따르면, 사업소의 경우 전산설비 담당부서에서는 ‘정기 재물조사’를 시행하도록 되어 있다.

따라서, 각 원전본부별 비상대응시설에 설치되어 있는 공용 PC 등 전산설비는 해당 관리부서에서 적절히 운영/관리하여야 하고 정기적으로 재물조사를 시행하여 분실여부 등을 확인하여야 한다.

그런데, Ⅲ 본부 ㉠, ㉡소에서 공용으로 사용하고 있는 ㉢실 주방에는 프린터 ㉣대가, Ⅲ 본부 ㉤실 1층 창고에는 프린터 ㉣대가 포장을 뜯지도 않은 채 방치되어 있었고, 해당 설비에 대한 운영/관리를 담당하고 있는 Ⅲ 본부 ㉥팀에서 제출한 본부 내 ‘프린터 관리대장’을 확인한 결과 ㉤실 1층 창고에만 예비용 프린터 ㉣대가 예비용으로 비치되어 있는 것으로 되어 있어, 현물과 관리대장 간의 수량과 보관/사용위치가 불일치 상태이다.

이는 해당 전산설비를 관리하는 ㉥팀에서는 재물조사 등을 제대로 이행하지 않았거나, 비상대응시설을 관리하는 ㉦팀에서는 설비 관리부서인

□팀과의 협의 없이 자체적으로 전산설비를 이동 배치하여 발생한 것으로 밖에 볼 수 없다.

따라서, 각 원전본부별 전산설비 관리주관부서에서는 비상대응시설 내 비치되어 있는 전산설비 현황을 파악하고 주기적으로 재물조사 등을 시행하여 해당 설비가 목적에 맞게 적절히 사용되고 분실/누락되는 일이 없도록 관리에 만전을 기할 필요가 있다.

3. 발전소 계통도면 최신 개정본 입증방법 개선

원전본부별 방사선 비상대응시설에는 「방사선 비상계획서」에 따라 운영기술 지침서, 최종안전성분석보고서 및 비상운전 절차서 등 각종 절차서와 발전소 계통도면 등을 비치하여야 한다.

그런데, 지침서/절차서의 경우에는 결재표지 등을 통해 방사선 비상대응시설에 비치된 자료가 최신 개정본임을 손쉽게 알 수 있으나, 계통도면의 경우에는 별도의 일자확인이 어려움에 따라 최신본인지 확인하기 어려운 실정이다.

따라서, 비상대응시설 내 계통도면 등을 비치하는 부서에서는 계통도면 표지에 별도의 최신 개정본임을 표시하는 등 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 □실장은 비상대응시설내 비치된 비상계획서 및 수행절차서를 현행화하시기 바라며, 전산설비에 대한 재물조사를 시행하시고, 발전소 계통도면이 최신 개정본임을 알 수 있도록 개선하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ▷실내 EMV 차고지 확보 및 예비OSC내 통신장비 보강

관 계 부 서 ■본부 □처 □팀, □팀

내 용

1. ■본부 ▷실내 EMV 차고지 확보 필요

■ 본부는 환경감시차량에 대한 별도의 차고지가 없어 본부 내 □대 건물 차고지에서 이동식 환경감시차량(EMV)을 보관하고 있어, 방사선 비상상황이 발생하게 되면 개인차량을 이용하여 ■본부 주 ▲문을 경유, 본부 내에 위치한 □대로 이동하고 나서야 비로소 이동식 환경감시차량을 운행할 수 밖에 없는 실정이다.

2. ■본부 예비 □실내 통신장비 보강

■ 본부 「방사선 비상계획 수행절차서」에 따르면, □실의 거주성이 상실되면 비상업무용 PC, 통신설비 등을 파악하여 이동계획을 수립한 후 예비 □실(OSC)로 이동하여 비상대응 업무를 수행토록 되어 있다.

그런데, ■본부 ▲호기 예비 ■실 확인결과 통신선과 전화는 설치되어

있으나 별도의 인터넷 회선 등이 설치되어 있지 않아 방사선 비상상황이 발생하여 예비 □실을 사용할 필요가 발생한 경우 즉각적인 사용이 불가한 실정이다.

조치할 사항 **■본부장은** ▷실내 EMV용 차고지를 확보하시기 바라며, 예비 □실(OSC)내 인터넷 회선 등 통신설비 보강을 하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 다양한 방재훈련 시나리오 개발토록 제도개선

관 계 부 서 ■실

내 용

☐ 본부 「방사선비상계획 수행절차서」(개정 37) 제8.17.3.3.가)에 따르면, ‘개발된 시나리오를 연속하여 사용하지 않도록 계획을 수립’하도록 되어 있고, 같은 항 마)목에 따르면 ‘훈련 시나리오는 훈련에 참여하지 않는 조직에서 개발하며 훈련메시지가 실시자에게 알려지지 않도록 보안을 유지’하도록 되어 있으며, 같은 항 사)목에 따르면 분야별 전문가로 구성된 시나리오 작성 전담반을 구성하여 작성하고 가능하면 훈련 시나리오는 시뮬레이션을 통해 검증, 보완하도록 되어 있다.

따라서, 방사능 방재훈련 시나리오는 당초 훈련을 시행하는 목적에 맞게 실시자들이 돌발 상황에서도 적절히 후속조치를 취할 수 있는지를 확인하고 취약분야가 강화될 수 있도록 다양하게 개발되어야 하며, 개발된 시나리오를 통해 실시자들이 해당 임무를 숙지할 수 있도록 훈련을 시행하여야 한다.

그러나, 최근 3년(2015년~2017년) 간 ☐ 본부에서 부분훈련(발전소 단위훈련)에

사용된 방재훈련 시나리오를 확인해 본 결과, 유사 또는 이미 개발된 시나리오를 연속적 및 격분기(부분훈련은 분기별 시행하고 있음)로 사용하고 있음이 확인되었다.

이에 따라, 방사능 방재훈련 시나리오 개발을 담당하는 사업소 주관부서(▶팀)에서는 주기적으로 시행되는 방사능 방재훈련이 당초 훈련목적을 충실이 달성하고, 나아가 실제 방사선 누설 등 상황발생 시 체계적으로 방재대책이 수립/이행될 수 있도록 특화된 대응능력을 제고할 필요가 있다.

조치할 사항 **■실장**은 다양한 방재훈련 시나리오를 개발토록 제도를 개선하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ○실 근무요원에게 비상통신설비 사용방법 교육

관 계 부 서 ■처

내 용

■ 본부 「방사선비상계획 수행절차서」 제8.1.1항(초기 비상발령 및 통보)에 따르면, 발전팀장은 백색 및 청색비상 시 □차장(또는 대리자)에게 비상발령 방송, 자동동보장치(ACS⁴⁾)를 통한 비상요원 소집 및 동일 부지 내 타 호기 ○실에 비상상황 통보를 하도록 되어 있다.

그런데, 2018.5월 ■ 본부 ▶호기 ○실 □차장 확인결과, 비상방재용 방송설비(ESB⁵⁾)에 대한 사용법을 명확하게 숙지하지 못하고 있었다.

따라서, 방사선 비상상황 발생 시 ○실에서 방송설비에 대한 운영을 신속히 이행하지 못한다면 초기 대응(정보공유)에 어려움이 발생할 수 있는 만큼, 각 원전 본부별 발전팀 □차장을 비롯하여 ○실 근무인원 전체를 대상으로 비상통신설비(ACS, ESB 등)에 대한 주기적인 교육을 시행할 필요가 있다.

4) ACS : Auto Calling System(자동동보시스템)

5) ESB : Evacuation Switching Board(비상방재 방송설비의 제어장치)

조치할 사항 ㉮처장은 발전소 운전원에 대하여 ㉮㉮ 등에서
비상통신설비에 대하여 주기적으로 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 원자력비상대응정보교환시스템(☐☐) 계정 관리방법 개선

관 계 부 서 ☐실

내 용

원전 본부별 「방사선비상계획 수행절차서」에 따르면, 방사선 비상상황 발생 시 ☐☐에서 운영하고 있는 ‘원자력 비상대응 정보교환 시스템(이하 ‘☐☐’라 한다)’을 이용하여 비상발령 내용과 발령일시, 비상종류 및 사고사항 등을 단계별로 관계기관에 보고토록 되어 있다.

우리 회사 「정보보안업무 세부운용지침」 제30조(사용자계정 관리)에 따르면, “정보시스템 접속에 필요한 사용자 계정(ID) 부여 시 非 인가자 도용 및 정보통신시스템 불법접속에 대비”하도록 명시되어 있는데도, ▼ 본부의 경우에는 ☐☐ 시스템 접근을 위한 사용자별 계정(ID)을 「방사선비상계획 수행절차서」에 명시하고 있다.

따라서, 원전본부별 「방사선비상계획 수행절차서」 주관부서에서는 非 인가자 도용방지를 위해 ☐☐ 시스템 접근용 사용자 계정(ID)의 비공개 전환 등 적절한 후속조치를 취할 필요가 있다.

조치할 사항 ■실장은 「방사선비상계획 수행절차서」 내 ‘원자력비상대응
정보교환시스템(문문)’에 대한 사용자 계정 관리방법을 개선하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ‘방사능 방재훈련 지침서’ 상위 규정에 부합하게 개정

관 계 부 서 ■실

내 용

☐ 본부 「방사선비상계획서」 제8.4.2.3항(훈련의 종류)에 따르면 합동훈련은 부지별로 2년에 1회 이상 실시토록 되어 있고, 연합훈련은 4년을 주기로 원전 본부별로 돌아가면서 1회 이상 실시하는 것으로 되어 있으며, 8.4.2.5항에 따르면 합동훈련 또는 연합훈련 계획은 훈련실시 3개월 전까지 제출토록 되어 있다.

그런데, 우리 회사 방사능 방재업무 총괄담당부서인 ▶팀으로부터 제출받은 「방사능 방재훈련 지침서」(2007.12월 제정)에 따르면, 상기 「방사선비상계획서」와 달리 연합훈련은 매 5년마다 시행하고 합동훈련은 부지별로 4년에 1회 이상 시행토록 되어 있으며, 당해연도 방사능 방재훈련 실시계획은 훈련실시 6개월 전까지 제출토록 되어 있어 불일치 상태임에 따라 개정이 필요하다.

조치할 사항 ■실장은 상위 규정에 부합하도록 ‘방사능 방재훈련 지침서’를 개정하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 <소 운영방법 재검토 및 ☐☐ 비상요원 편제 검토 등

관 계 부 서 ■실

내 용

1. <소 운영방법 및 ☐☐ 비상요원 편제 검토

☐ 본부에서는 「방사선비상계획서」 6.3.3.1항(<소)에 따르면, 방사선 비상이 발령되면 <소를 운영토록 되어 있다.

이에 따라, 2018.5월 ☐ 본부 <소를 확인한 결과, 경비실에서 출입 승인여부를 확인한 후 출입증을 교부하는 업무는 ☐☐이, 외부에서 인원/차량을 통제하는 입초업무는 ☐☐이 수행하고 있는데, ☐☐의 경우 실제로 방사선 비상상황이 발생하게 되면 ☐☐과 더불어 출입통제 역무를 수행하여야 함에도 방사선 비상요원으로 편제가 되어 있지 않고 별도의 방사능 방재 관련 교육을 이수하고 있지 않다.

따라서, 우리 회사 방사능 방재 관련 총괄부서(■실 ▶팀)에서는 방사선 비상상황 발생 시 원전본부별 <소 운영방법에 대하여 검토를 시행하고 필요 시 ☐☐/☐☐을 비상요원으로 편제, 운영할 필요가 있다.

2. 개인선량계(ADR/TLD) 적정성 재검토 및 수량확보

방사선 비상상황 발생 시 ㉠ 본부 「방사선 비상계획서」 6.6.3.1항(㉡소)에 따라 각 비상발령별 ㉡소를 운영하고 있고, ㉡소에서는 「방사선비상계획 수행절차서」 8.4.1.4(㉡소 근무절차)에 따라 출입이 허가된 차량이나 방문객 등에게 열형광 선량계와 자동선량계를 지급한 후 출입토록 하고 있으며, 같은 절차서 표 8.19-1(비상장구함 점검표)에 따라 열형광 선량계/자동 선량계는 해당 ㉡소 비상장구함 내에 각각 ○○개씩을 비치하고 주기적으로 점검을 수행하고 있다.

그런데, 방사선 비상상황이 발생하게 되면 각종 화재 진압, 부상자 후송 등을 위해 외부 ㉢대, 119 요원 및 의료기관 등에서 다수의 외부 인력이 출입할 가능성이 높은데, 정작 오염구역으로 출입을 하기 위해 반드시 필요한 열형광/자동 선량계는 해당 ㉡소에 ○○개씩만 비치를 하고 있다.

따라서, 각 원전본부별 방사능 방재 주관부서에서는 ㉡소에 비치되는 개인 선량계 수량의 적정성을 재검토하고 필요 시 개인선량계 관리부서와 협의하여 추가 비치할 필요가 있다.

조치할 사항 **■실장**은 방사선 비상시 ㉡소 운영방법을 재검토하시고 필요시 ㉢을 비상요원에 편제·운영하시기 바라며, ㉡소의 개인선량계(ADR/TLD)의 적정성 등을 파악하시어 필요한 수량을 확보하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보 · 경 고 요 구

제 목 EMV 차량 운영·관리 소홀 및 개선

관 계 부 서 ■실, ㉠본부

내 용

㉠본부 「방사선비상계획 수행절차서」 8.20.2항(예비△실)에 따르면, 방사선 비상사고 발생 시 원전 주변의 환경방사선 감시활동을 수행하기 위해 환경방사능 실험실에 준하는 각종 분석 장비를 갖춘 이동식 환경감시차량(EMV⁶⁾)을 운영토록 되어 있고, 「이동형 환경감시차량(EMV) 운영절차서」(방사선-8830) 붙임 12.6(방사선 비상 시 탑재장비 목록)에 따르면, 이동식 환경감시차량에는 공기시료채취기(고정형/휴대형), 방사선 측정 장비, 무선통신장비(위성전화 포함) 등을 탑재하여야 한다고 되어 있으며, 같은 절차서 6.0(주의 및 제한사항)에 따르면, 이동식 환경감시차량은 상시 이용 가능할 수 있도록 차량의 유지관리를 철저히 하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 각 원전본부별로 보유하고 있는 이동식 환경감시차량은 보유 목적에 맞게 비상상황 발생 시 신속히 이용이 가능할 수 있도록 관리되어야 한다.

그런데, 2018.5월 ㉠본부에서 보유하고 있는 이동식 환경감시차량의

6) EMV : Environmental Mobile Vehicle

관리/운영현황을 확인한 결과 환경감시 차량에 탑재할 휴대용 설비를 차량 내부에 탑재하여 놓지 않고 ▷실 내에 산재하여 보관하고 있어, 방사선 비상상황 발생 시 해당 설비를 모두 모아 탑재하는데 시간이 걸리고 탑재 누락 등이 발생할 가능성이 존재함에 따라 환경감시차량에 탑재할 휴대용 설비는 한 곳에 모아서 보관하는 등 개선이 필요하다.

그리고, ㉔본부 ㉒처 ▶팀 ㉑직급 B는 2016. 1월부터 2018. 6월까지 이동식 환경감시차량의 운영 및 유지보수를 담당하였다.

그런데, 2018. 5월 감사기간에 현장실사 과정에서 B는 평소 위성전화 사용법을 숙지하지 못하여 실제 위성전화를 사용하기까지 약 10여 분이 소요되었고, 환경감시차량과 ▷실 내에 있는 모니터링 설비 간 데이터 전송 시스템 구축에도 약 10분 정도가 소요되었으며, 차량용 비상발전기 사용법에 대하여는 알지 못하고 있어 이동식 환경감시차량 전반에 대한 운영자 교육을 주기적으로 시행할 필요가 있다.

조치할 사항 ㉒실장은 EMV용 휴대장비를 평소 한곳에 모아 보관하도록 개선하시기 바랍니다.(통보)

조치할 사항 ㉔본부장은 이동형 환경감시차량(EMV)에 대한 운용·관리가 소홀한 ㉑직급 B에게 ‘경고’처분하시기 바랍니다.(경고)